

Arquitectura Maestra: Entendiendo el Modelo GAMS y su Traducción al RL

Bienvenido a la Fase 1 formal del proyecto. Este documento está diseñado para ser tu “Biblia Matemática”. Su propósito es desarticular el problema desde cero para que, cuando llegemos a la fase de programación (Abril), entiendas exactamente qué significa cada variable que entra a las Redes Neuronales y por qué.

1. El Problema que estamos resolviendo (Visión General)

El problema subyacente es **Continuos Portfolio Allocation** (Asignación Continua de Portafolios). Como inversor, en cada instante de tiempo t (una semana), posees una riqueza total cruzada y debes decidir qué porcentaje ($w_{i,t}$) de esa riqueza asignas al Activo 1 (Ej: S&P 500) y al Activo 2 (Ej: Criptomonedas / CMC200). La meta es maximizar la ganancia esperada, pero sin quebrar en el intento (minimizar la Varianza o Riesgo), y pagándole al broker lo menos posible por mover el dinero (Costos de Transacción).

2. El Modelo de Optimización (Planteado en GAMS)

El GAMS que nos pasó el profesor es un **optimizador determinista**. Su Función Objetivo (FO) ponderará toda la historia para encontrar el camino perfecto inyectando probabilidades de estados (Bear/Bull).

2.1 Ecuación de la Función Objetivo (GAMS)

$$\max_{w_t} \sum_{t=1}^T (\mathbf{w}_t^\top \boldsymbol{\mu}_t^{mix}) - \lambda (\mathbf{w}_t^\top \boldsymbol{\Sigma}_t^{mix} \mathbf{w}_t) - \sum_i c_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$$

Definición estricta de términos (Tus variables de control): 1. $\mathbf{w}_t$ (**Lo que tú controlas / Salida de la IA**): El vector de pesos. Cuánto asignas al activo i . Siempre suma 1 (100% invertido). 2. $\boldsymbol{\mu}_t^{mix}$ (**El Retorno Esperado Mágico**): ¡Ojo aquí! Nadie sabe cuánto rentarán las acciones el viernes. GAMS usa un *Momentum Mixto*. - Existen dos universos paralelos: Un “Bull Market” (mercado alcista, alta rentabilidad esperada) y un “Bear Market” (rutina de pánico, rentabilidad negativa). - $\mu_t^{mix} = (p_{bull} \times \mu_t^{bull}) + (p_{bear} \times \mu_t^{bear})$. - La serie estadística nos dice qué probabilidad (p_{bull} y p_{bear}) tiene esa semana de estar en uno u otro escenario usando Matrices HMM. 3. $\boldsymbol{\Sigma}_t^{mix}$ (**El Riesgo Esperado**): Similar a la media, es la matriz de covarianza de esa semana. Si es alta, los activos son como una montaña rusa. 4. λ (**Parámetro Parametrizable por Ti**): Tu factor de Aversión al Riesgo. - Si $\lambda = 0$: Eres puramente codicioso, ignorarás la varianza e invertirás todo en Cripto aunque sea el Armagedón. - Si $\lambda = 5$: Te aterroriza la volatilidad. Preferirás ganar céntimos en un activo seguro en vez de arriesgar una caída del 2%. 5. c_i (**Costos de Transacción L1**): La comisión del broker (Ej. 0.5% en el S&P 500 y 1.0% en Cripto). Está multiplicado por $|w_t - w_{t-1}|$, penalizándote estrictamente si rotas la cartera agresivamente en lugar de conservar.

3. Diagrama de Flujo Lógico y Dinámicas (GAMS vs RL)

¿Qué entra al optimizador y qué tiene que salir de él? He aquí el proceso ilustrado que codificaremos.

graph TD

%% Entradas

subgraph IN ["Inputs (Datos Exógenos Históricos)"]

A(Precios S&P / Cripto) --> B_mean(Cálculo de μ)

A --> B_cov(Cálculo de Σ)

A --> HMM(HMM Filtro Bayesiano)

HMM -- Estimación --> probs[Probabilidad Bull / Bear]

```

end

%% Combinación
subgraph MIX ["Procesador Matemático"]
    B_mean --> M[Momentos Mixtos t]
    B_cov --> M
    probs --> M
end

%% Motor
subgraph MOTOR ["Solver Matemático (El Cerebro)"]
    M -- Entra Estado t --> OPT{Optimizador IPOPT / Agente DRL}
    USER_PARAM(Tus Parámetros: Lambda, Costos) --> OPT
end

%% Salida
subgraph OUT ["Output (Tus Decisiones)"]
    OPT -- Genera Acción Matemática --> W[Vector de Pesos w_t]
    W -- Aplica sobre Mercado Real --> R[Calcula Rentabilidad Real Neta]
    W -- Retroalimenta Costos L1 --> OPT
end

```

3.1 La Diferencia Principal que Resolveremos en la Tesis

- **GAMS / IPOPT:** Mira todo el diagrama de arriba de una sola vez. Pone todos los miles de datos temporales en una súper-matriz inmensa y resuelve las derivadas parciales con matemáticas estériles para darte la línea de retornos matemáticamente perfecta que ningún humano real ganaría jamás.
- **Red Neumoral PPO/SAC:** Actuará como un humano. Solo se le ingresará al bloque IN la historia de hasta 8 semanas en el pasado (**Frame Stacking**). Tendrá que adivinar probabilísticamente el futuro y escupir la salida en OUT asumiendo los costos, intentando emular instintivamente el comportamiento inmenso de GAMS.

4. Tareas del Usuario (Lo que debes parametrizar y controlar)

Lo genial de pasar la tesis ahora a nuestra estructura IPOPT / RL purgada es que ganarás un control sin precedentes. A lo largo del mes de Abril probarás sistemáticamente tu influencia en el entorno de inversión manipulando solamente estos tornillos lógicos: 1. **El nivel de Miedo (λ):** Para el análisis de sensibilidad cambiaremos a $\lambda = 0.01, 1.5, 3.5$. 2. **Las “Tasas de Interés / Comisiones” (c_i):** Verificaremos qué le pasa al agente cuando el Exchange aumenta las comisiones de Cripto a 5%. ¿Se quedará estático? 3. **El Penalty de Exploración ($\eta_H \times Entropy$):** Un truco exclusivo del RL (no usado en GAMS) para que PPO no se “congele” en el día 1 metiendo todo su dinero en un solo lado por miedo, sino forzándolo a repartir su dinero para explorar todas las rentabilidades. 4. **La Frecuencia de Ventana Rodante:** ¿Qué pasa si el HMM para deducir Bear/Bull usa promedios de 100 semanas en vez de 52 semanas?

Siguiente paso recomendado en nuestro plan maestro: Codificar estrictamente el bloque “MOTOR” en IPOPT (Pyomo) para que, pasándole los números crudos del excel del profe, la simulación en Python arroje numéricamente el *exacto mismo* rendimiento final que a él. Eso será la prueba dorada de que dominas la matemática matricial subyacente.